

Luis Miguel Ospino Acuña

Ingeniero Electrónico en formación · Automatización · IoT · Full Stack Developer

📍 Cartagena, Bolívar, Colombia · 📞 +57 305 295 7526 · ✉️ luispino32@hotmail.com · 🔗 linkedin.com/in/luis-miguel-ospino · 🐙 github.com/luispino32 · 🌐 luispino32.github.io

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Electrónico en formación: **todas las materias de la carrera cursadas y aprobadas**, pendiente únicamente el requisito de idioma — **3 niveles de inglés** — como condición de grado. Más de **10 años de experiencia real** en electrónica, mantenimiento biomédico e industrial, automatización con microcontroladores, IoT y desarrollo de software, construyendo soluciones completas de hardware + firmware + backend + frontend. Actualmente desarrollo, de forma independiente, la mejora integral del **sistema de dosificación multimáquina** de lavanderías industriales iniciado en DETERQUIN, integrando **herramientas de IA (Gentle AI)** en el desarrollo de firmware y software para automatizar tareas y mejorar la productividad sin sacrificar calidad.

COMPETENCIAS CLAVE

- Diseño electrónico:** circuitos analógicos/digitales, PCB (Proteus), instrumentación, electrónica de potencia
- IoT y comunicaciones:** MQTT (EMQX, Mosquitto), Node-RED, Raspberry Pi Zero 2W, protocolos seriales propietarios
- Frontend:** React, TypeScript, Redux, Vite, Vitest + Testing Library, Zod, Recharts, HTML/CSS, Bootstrap
- IA aplicada al desarrollo:** Gentle AI, generación asistida de código, pruebas y documentación; automatización de tareas repetitivas del ciclo de desarrollo
- Microcontroladores / firmware:** ATmega 2560 y 328, PIC, ESP32/ESP8266; PlatformIO, capas, Unity (host + target), UART/RS-485
- Backend:** Go (API REST, WebSockets, SQLite, JWT), Node.js/Express, PostgreSQL, MySQL, MongoDB
- Infra / herramientas:** Docker, AWS EC2, VPS, Git/GitHub · CAD y fabricación: SolidWorks, impresión 3D
- Mantenimiento y gestión:** planes preventivos/correctivos, hojas de vida de equipos, supervisión de técnicos, Excel avanzado

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Sistema de Dosificación Multimáquina — mejora continua 2023 — actualidad

Proyecto propio en desarrollo · iniciado en DETERQUIN

- Arquitectura de dosificación automática para lavanderías industriales: tarjeta principal ATmega 2560 + tarjetas interfaz ATmega 328 por lavadora en bus RS-485; memorias para operación autónoma.
- Firmware PlatformIO por capas (application/domain/platform/comm) con suite de pruebas Unity en host y target AVR.
- Backend en Go (API REST, WebSocket, UART, JWT, SQLite) y dashboard React + TypeScript (Vite, Vitest) para configuración, monitoreo y registro.
- Almacenamiento redundante y sincronizado: SQLite en Raspberry Pi Zero 2W + EEPROM interna, EEPROM I2C (AT24CM02) y FLASH SPI (W25Q32).
- Diseño y validación del protocolo de descubrimiento de slots RS-485 y contrato de mensajes entre interfaces y tarjeta principal.
- Uso de IA (Gentle AI) en el desarrollo:** diseño asistido de firmware y software, generación de pruebas y documentación técnica, automatización de tareas repetitivas con validación humana — mayor productividad, consistencia y menos errores.

DETERQUIN S.A.S. dic 2019 — ene 2023

Jefe de Mantenimiento · Ingeniero de Soporte y Desarrollo · Cali y Cartagena, Colombia

- Diseñé e implementé **tarjetas electrónicas** para sistemas de dosificación automática multimáquina de detergentes, adaptadas a cada cliente.
- Configuré servidor VPS en AWS con broker MQTT (EMQX) y desarrollé dashboards web full stack (React + Express) para gestión y monitoreo remoto.
- Planifiqué y ejecuté mantenimiento preventivo y correctivo, cronogramas semanales, visitas técnicas y supervisión del equipo de técnicos.

Biomedical Service Ltda. 2011 — 2018

Soporte Técnico y Jefe de Mantenimiento · Cartagena, Colombia

- Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos de baja, mediana y alta tecnología.
- Jefe de mantenimiento del cliente principal: Fundación Centro Colombiano de Epilepsia y Enfermedades Neurológicas (FIRE):** planes anuales, hojas de vida de equipos y gestión de mantenimientos.
- Reportes de servicio, acompañamiento a contratistas y soporte remoto a equipos críticos en emergencias.

Trabajo independiente Cartagena, Colombia

Técnico de mantenimiento de equipos de estética y belleza
Diagnóstico, reparación y puesta en marcha de equipos de estética.

Fundación Gran Día de Campo Medellín, Colombia

Auxiliar de Gestión Humana (voluntariado)

PROYECTOS DESTACADOS

Web Laundry System — dashboard de control de dosificación automática 2022 — 2023

Full Stack Web Developer & Diseño electrónico · sistema en producción en DETERQUIN

- SPA con React/Redux y Express, base de datos híbrida (PostgreSQL + MongoDB), autenticación JWT y broker MQTT (EMQX) para dispositivos IoT.
- Instancia EC2 en AWS con Docker Compose (PostgreSQL, MongoDB, EMQX y Node.js).

[GitHub Front-end](#) · [GitHub Back-end](#) · [GitHub Firmware \(C\)](#)

PREET — Plataforma de Reserva y Evaluación de Experiencias Turísticas 2022 — 2024

Full Stack Web Developer · proyecto final Henry Bootcamp

- SPA con React y Express; base de datos híbrida PostgreSQL + MongoDB (Sequelize + Mongoose).
- Autenticación por correo (JWT) y con Google; paginación desde el backend; Cloudinary, NodeMailer y chatbot con OpenAI.

[Demo: preet-client.vercel.app](#) · [GitHub Front-end](#) · [GitHub Back-end](#)

Countries — SPA de consulta de países 2022

SPA con React y Redux consumiendo APIs REST · Henry Bootcamp · [GitHub](#)

Rick and Morty — app de práctica (repo inconcluso) 2023

Ejercicio de consumo de APIs públicas con React · Henry Bootcamp [GitHub](#)

EDUCACIÓN Y CERTIFICACIONES

Ingeniería Electrónica — Universidad Tecnológica de Bolívar · 2005 — 2011 · reingreso 2021 y 2026

Todas las materias cursadas y aprobadas · en proceso de grado: pendiente solo el requisito de idioma (3 niveles de inglés).
Evidencia completa en [Anexos y Certificados.pdf](#) — \$4 materias cursadas

Full Stack Web Developer — Henry Bootcamp · 2024
800 horas teórico-prácticas — diploma en [Anexos y Certificados.pdf](#) (§2)

Cursos complementarios — IoT Masterclass y Diseño Web Profesional (Udemy) · Responsive Web Design (freeCodeCamp) · 2022 — 2024
Constancia del curso IoT Masterclass en [Anexos y Certificados.pdf](#) (§3)

Minor en Telecomunicaciones — Universidad Tecnológica de Bolívar · 2017
Énfasis complementario de la carrera — diploma en [Anexos y Certificados.pdf](#) (§1)

Bachillerato Académico — Colegio Sagrado Corazón de Jesús · 1999 — 2004

IDIOMAS

Español: nativo **Inglés:** nivel técnico intermedio — en curso, requisito de grado (restan 3 niveles)

ANEXOS DE EVIDENCIA

Documentos que respaldan la formación y la experiencia. Referenciados desde las secciones anteriores.

Evidencia única	Anexos y Certificados.pdf — un solo archivo con la evidencia ordenada: \$1 diploma Minor en Telecomunicaciones (UTB 2017), \$2 diploma Full Stack Web Developer (Henry Bootcamp 2024), \$3 constancia del curso IoT Masterclass (Udemy 2022), \$4 materias cursadas por periodo de Ingeniería Electrónica (UTB 2005 – 2021)
Proyecto dosificador	Repositorios de la mejora en curso: firmware github.com/luispino32 · proyecto original de DETERQUIN documentado en los repos de Laundry System

Referencias personales y laborales disponibles a solicitud. · Universidad Tecnológica de Bolívar, código estudiantil T00015310.